

基本信息

姓名：陈志豪
电话：17520145206
邮箱：2038635783@qq.com

求职意向：嵌入式软件工程师
意向工作地：深圳



教育背景

学校：深圳大学
语言能力：具备 CET4、CET6 证书

专业：电子信息工程

2023.09-2027.06

实习经历

2026.3-至今 深圳乐动机器人股份有限公司 嵌入式软件开发实习生(智能割草机器人)

任职描述：参与割草机器人整机项目开发，**独立负责新项目外设板功能开发、传感器器件验证**，协助组内成员进行 **Bug 根因分析处理**，同时负责**旧项目边缘功能开发及技术文档沉淀**。

工作成果：

外设板驱动开发：独立开发新项目外设数据透传板驱动：从数据手册适配 AHT20 温湿度 (I2C)、MLX90642 红外成像 (I2C)、充电桩红外信号接收 (GPIO 解码 38kHz 载波) 三路外设，与**算法/硬件共同制定透传协议** (含分包机制)，根据 SE 要求进行**多版软件**的验证，驱动代码经团队评审后**合入主分支**，支撑整机量产验证阶段按期推进、交付全功能演示样机。

Bug 根因分析：累计处理 **30+ 测试 BUG** 与**客诉问题单**，嵌入式问题 **80% 以上当天闭环**；**跨组复杂问题输出根因分析报告**后移交对应团队并**全量闭环**

器件移植验证：因原 IMU 缺货，完成加速度计/陀螺仪寄存器、量程、灵敏度 (dps) 与滤波频段配置，做新旧两款 IMU 同环境对比测试并交算法评估精度，保障生产计划不受器件供应影响

边缘功能开发：独立实现蜂鸣器勿扰：通过 Flash 勿扰标志位控制发声，与**算法板联调解决**"关机前使能指令重置静音标志"问题，实现开关机全程静音

流程文档沉淀：沉淀新人指引与 3 份器件验证报告，缩短团队上手与器件选型周期。

项目经历

2026.5 - 2026.8 全车智能中控面板 (Car_Panel) 独立开发

项目描述：基于 STM32 双 MCU + CAN 总线的汽车仪表盘演示系统，实现仪表盘 UI 显示、电机闭环控制与固件 YMODEM OTA 升级。

项目成果：

CAN TX/RX 对称双 FreeRTOS 队列 (深度 64) 解耦收发：发送邮箱满时帧留在队首下轮重试 (peek 机制，不丢帧、不乱序)。

8 任务 FreeRTOS 架构合理分层，任务间通过队列/信号量 IPC 通信，无死锁、无优先级反转

Lvgl 表盘动态数据每 25ms 刷新一次；LVGL 渲染循环每 5ms 轮询。

2025.12 - 2026.2 基于 FreeRTOS 的 ESP32 双电机 FOC 磁场定向控制原型开发 独立开发

项目描述

基于 ESP32 双核微控制器与 FreeRTOS 实时操作系统，完成 FOC 控制链路实现、多任务控制架构设计与硬件驱动开发，解决单循环架构下双电机控制实时性冲突与周期抖动问题；针对智能旋钮、力反馈控制器场景，实现 8 种可配置触觉反馈模式，形成完整嵌入式验证方案。。

项目成果

落地 8 种可配置触觉反馈模式，可通过串口切换，完成实验室场景全功能验证，在线调参功能使调试效率提升 60% 。

实现 Clark/Park 坐标变换与 SVPWM 调制，搭建力矩/速度/位置三闭环串级 PID 控制架构，支持控制模式灵活切换

技术栈

熟练掌握 C 语言的开发技巧，掌握指针、结构体、宏的高级用法，熟悉常见的数据结构，如链表。

熟悉 STM32 常见的外设。熟悉芯片的启动过程与中断机制。熟悉 keil 开发工具

熟练使用立创 EDA 进行原理图及 PCB 绘制。

熟练使用 Git 进行项目版本管理，进行团队的项目开发。

熟悉 FreeRTOS 操作系统，熟练使用队列、信号量、互斥量等 IPC 机制。

熟悉万用表、逻辑分析仪、示波器等调试工具的使用

自我评价

工作积极认真，细心负责，善于在工作中提出问题、发现问题、解决问题，有较强的分析能力；勤奋好学，踏实肯干，动手能力强，认真负责，有很强的社会责任感；吃苦耐劳，喜欢迎接新挑战。